



BOILEAU GUILLAUME

Ingénieur docteur | Data, logiciel, systèmes complexes, IVVQ, validation & coordination technique

📧 guillaume.boileaupro@gmail.com
📧 Guillaume-Boileau-2

📞 +33 6 59 94 85 84
📞 0000-0002-3576-6968

📍 Alpes-Maritimes, FRANCE

📄 guillaume-boileau-phd-891b81265

EXPERIENCE

Ingénieur logiciel full stack – CPMS, intégration & flux opérationnels

VEV Platform Services France

📅 2025 – 2026

📍 Valbonne, France

Contexte : Développement logiciel et support opérationnel pour une plateforme CPMS liée aux infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Objectif : Contribuer au développement, à l'intégration et au suivi technique de services logiciels connectés à des équipements terrain et à des flux de données opérationnels.

- **Développement logiciel :** Contribution au développement d'applications web et de services backend en TypeScript, Angular et Node.js.
- **Intégration système :** Travail sur des interfaces entre services logiciels, données opérationnelles et infrastructures de recharge.
- **Flux de données :** Suivi et analyse de flux opérationnels, notamment via des échanges FTP utilisés pour le pilotage et le suivi technique.
- **Support production :** Analyse d'incidents, investigation de comportements applicatifs et contribution à la fiabilisation des services.
- **Qualité et cohérence :** Vérification de la cohérence entre données, services applicatifs, comportement terrain et attentes opérationnelles.
- **Organisation agile :** Utilisation de Zenhub pour le suivi des tâches, la priorisation et la coordination dans un environnement de développement itératif.
- **Communication technique :** Formalisation d'observations, d'analyses d'incidents et de points techniques pour faciliter la prise de décision.

Ingénieur R&D senior – Data, logiciel, validation & coordination

Laboratoire Lagrange, Observatoire de la Côte d'Azur, CNES

📅 2023 – 2025

📍 Nice, France

Contexte : Activités d'ingénierie et de R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, avec des enjeux de simulation, de traitement de données, d'intégration de modèles et de validation technique.

Objectif : Développer des outils Python permettant de structurer, comparer, intégrer et valider des modèles et des résultats issus de contributions hétérogènes.

- **Développement Python :** Conception et développement de workflows pour l'intégration, la comparaison et la validation de modèles.
- **Pipelines de données :** Mise en place de chaînes de traitement pour organiser les entrées, transformer les sorties et comparer les résultats.
- **Validation technique :** Définition de contrôles de cohérence, de règles de comparaison et de méthodes de vérification des résultats.
- **Intégration de modèles :** Consolidation de résultats produits par différents modèles dans un cadre commun d'analyse et de revue.
- **Traçabilité :** Structuration des configurations, sorties de simulation, résultats d'analyse et éléments de documentation.
- **Documentation :** Utilisation de Confluence pour organiser la documentation technique, le suivi de validation et le partage de connaissances.
- **Coordination :** Travail avec des contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement international.
- **Plateforme logicielle :** Développement de CATpyLISA, plateforme Python pour l'intégration, la comparaison, la validation et la revue technique de modèles. [GitLab:CATpyLISA](#)

Data Scientist – Modélisation, bruit & analyse de données

Universiteit Antwerpen

📅 2021 – 2023

📍 Antwerp, Belgium

Contexte : Analyse de données et études de performance pour des instruments de précision dans un environnement technique international.

Objectif : Développer des workflows robustes et reproductibles pour identifier, caractériser et réduire des sources affectant la qualité de mesure.

- **Analyse de données :** Traitement, structuration et analyse de données complexes issues d'instruments de précision.
- **Modélisation statistique :** Développement de méthodes d'analyse et d'inférence bayésienne, notamment par chaînes MCMC.
- **Traitement du signal :** Identification et caractérisation de contributions de bruit dans des mesures complexes.
- **Pipelines Python :** Mise en place de workflows de traitement, filtrage, transformation et analyse statistique.
- **Validation de résultats :** Analyse de sensibilité, vérification de cohérence et évaluation des limites de performance.
- **Reporting technique :** Production de résultats traçables, de synthèses techniques et de supports pour des parties prenantes internationales.

PROFILE

Ingénieur docteur avec une expérience transversale en data, logiciel, systèmes complexes, IVVQ, validation de résultats, traitement du signal, automatisation et coordination technique.

Mon parcours combine développement Python, analyse de données, simulation numérique, intégration de modèles, automatisation de workflows, investigation d'anomalies, documentation technique et coordination dans des environnements exigeants : spatial, instrumentation, plateformes industrielles, CPMS et systèmes logiciels connectés.

Je peux me positionner sur des rôles d'ingénieur systèmes, IVVQ, RAMS/Safety support, data/AI engineer, backend Python, chef de projet technique, PMO technique, data product analyst ou coordinateur documentation / R&T.

- Culture forte de la qualité : cohérence, traçabilité, reproductibilité, validation et documentation.
- Expérience en développement logiciel, data processing, analyse statistique, simulation et test/validation.
- Capacité à faire le lien entre besoins métier, contraintes techniques, données, logiciel et résultats exploitables.
- Habitude des environnements collaboratifs, internationaux, multidisciplinaires et orientés livraison.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

📅 2016 – 2018

📍 Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

📅 2017 – 2018

📍 Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

📅 2015 – 2016

📍 Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2026

📍 Coursera

Practical AI-assisted development

Prompting, code review, debugging, incremental development

📅 2026

📍 Self-training

Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & analyse de données

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d’Azur

2018 – 2021 Nice, France

Contexte : Activités de R&D liées à l’analyse de signaux faibles, à la simulation numérique et à la préparation de missions spatiales et d’instruments de détection.

Objectif : Développer des méthodes d’analyse, automatiser des simulations et produire des résultats exploitables dans un environnement scientifique et technique exigeant.

- Simulation numérique : Développement d’approches de simulation pour des environnements de signaux complexes et des jeux de données de grande taille.
- Analyse de données : Mise en place de méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- Traitement du signal : Études de caractérisation, de décomposition et de comparaison de signaux dans des contextes bruités.
- Automatisation : Développement de workflows reproductibles pour les analyses répétées, les comparaisons et les études de sensibilité.
- Investigation technique : Analyse de sources de bruit et réalisation de diagnostics par corrélations entre capteurs.
- Documentation : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour revue collaborative.

PROJECTS

CATpyLISA – Plateforme Python d’intégration, comparaison et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA

2023 – 2025

Développement d’une plateforme Python dédiée à l’intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue de workflows liés à la mission LISA.

Rôle : développement Python, conception de pipelines, structuration de données, logique de validation, contrôles de cohérence, documentation technique et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : Python, data processing, automatisation, modélisation, validation, documentation, GitLab, environnement collaboratif international.

Flux de données opérationnels pour infrastructures de recharge

Plateforme CPMS – VEV Platform Services France

2025 – 2026

Contribution à des services logiciels liés aux échanges de données opérationnelles et au comportement d’infrastructures connectées de recharge de véhicules électriques.

Rôle : développement logiciel, suivi de flux de données, analyse d’incidents, diagnostic opérationnel, fiabilisation d’interfaces et coordination technique.

Compétences mobilisées : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, API, intégration logiciel/système, support production, analyse d’anomalies, Zenhub.

Collaborations scientifiques et techniques internationales

LISA, LIGO–Virgo–KAGRA, Einstein Telescope

2018 – now

Contribution à des travaux collaboratifs en analyse de données, traitement du signal, simulation, caractérisation de bruit, validation de résultats et investigation technique dans des environnements internationaux.

Rôle : développement d’outils d’analyse, contribution à des workflows de traitement, études techniques, documentation et revue collaborative.

Compétences mobilisées : analyse de données, traitement du signal, modélisation, simulation, validation, coordination technique et communication scientifique.

STRENGTHS

Data, analyse, modélisation & IA

- Data Analysis
- Data Processing
- Data Quality
- Data Cleaning
- Data Transformation
- Data Pipelines
- Data Modeling
- Data Structuring
- Data Integration
- ETL Logic
- Data Migration Logic
- Data Consolidation
- Data Consistency
- Feature Extraction
- Predictive Modeling
- Classification
- Model Evaluation
- Cross-validation
- Bias/Variance
- Hyperparameter Tuning
- Machine Learning
- Deep Learning Awareness
- PyTorch
- Scikit-Learn
- Statistical Modeling
- Bayesian Inference
- MCMC
- Uncertainty Analysis
- Simulation Workflows
- Synthetic Data
- Model Comparison
- Model Validation
- LLM Awareness
- Prompt Engineering
- RAG Concepts
- Vector Search Concepts
- Agentic AI Concepts
- AI-Assisted Coding
- Power BI

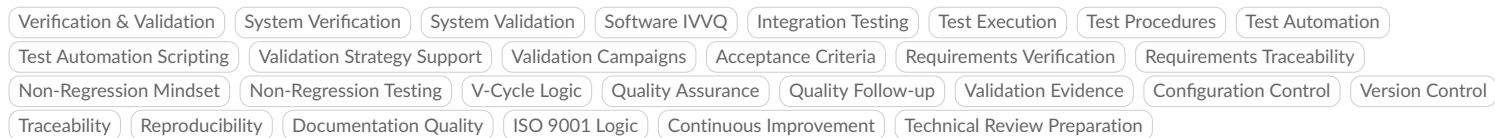
Traitement du signal, physique & systèmes de mesure

- Signal Processing
- Noise Analysis
- Noise Modeling
- Low-SNR Signals
- Waveform Simulation
- Spectral Analysis
- Physical-System Modeling
- Precision Instrumentation
- Environmental Noise
- Performance Analysis
- Sensitivity Studies
- Sensor Correlation Diagnostics
- System-Level Analysis
- Scientific Computing
- Acoustics Logic
- Ultrasound-Adjacent Signal Processing

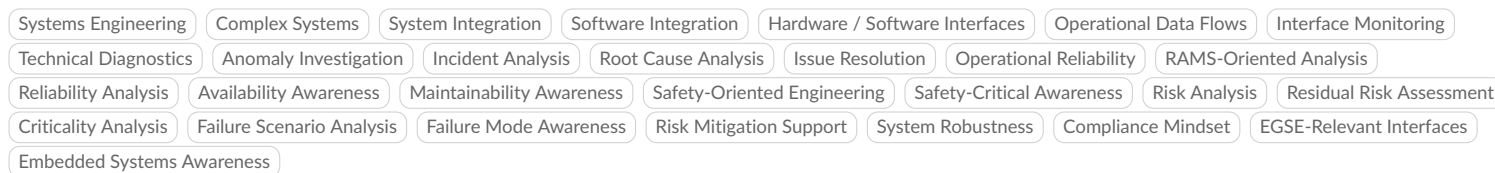
Logiciel, backend, web & automatisation

- Python
- NumPy
- SciPy
- Pandas
- Matlab
- C
- TypeScript
- JavaScript
- Angular
- Node.js
- Backend Engineering
- API Design
- REST API
- Webhooks Logic
- Asynchronous Workflows
- SQL
- Relational Databases
- NoSQL Awareness
- MongoDB
- Graph-Oriented Reasoning
- Complex Data Structures
- Workflow Automation
- Bash
- Shell Scripting
- Linux
- Unix
- Git
- GitLab
- GitHub
- Docker
- CI/CD
- FTP
- Prod / Preprod
- Monitoring
- Debugging
- Code Quality
- Maintainability
- VS Code
- LaTeX

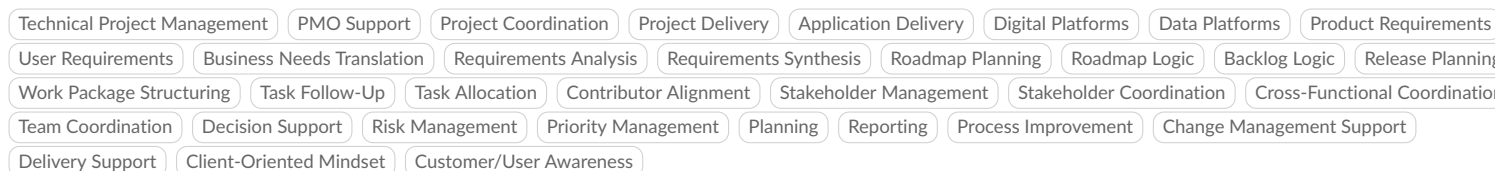
IVVQ, test, validation & qualité



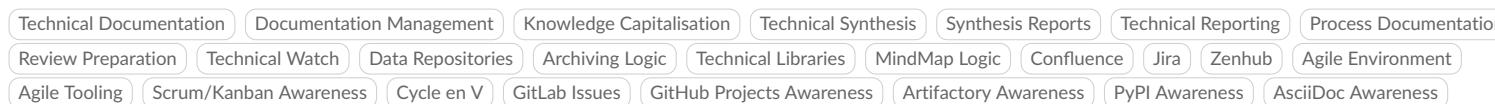
Systèmes, intégration, RAMS & safety



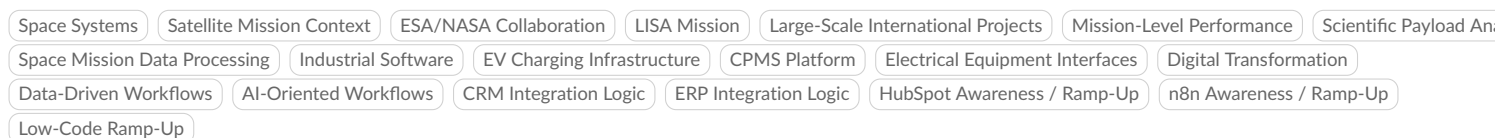
Projet, PMO, product & delivery



Documentation, méthodes & outils collaboratifs



Domaines applicatifs



HPC, calcul & environnements techniques



Soft skills

